CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CARAPICUÍBA – FATEC
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA LUNA
MATHEUS DOS REIS SILVA
PEDRO VITÓRIO LOPES CAMACHO

ANDROID: Tudo sobre o Sistema Operacional

CARAPICUÍBA
2019

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA LUNA
MATHEUS DOS REIS SILVA
PEDRO VITÓRIO LOPES CAMACHO

ANDROID: Tudo sobre o Sistema Operacional

Pesquisa apresentada à disciplina de Sistemas Operacionais, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, como requisito parcial para aprovação na disciplina, sob orientação pela Professora Travassos.

CARAPICUÍBA
2019

1. HISTÓRIA

O Android surgiu em 2003, na cidade de Palo Alto na Califórnia e foi desenvolvido por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears e Chris White, empresários já iniciados no ramo da tecnologia, que fundaram a Android Inc. Na ocasião, Rubin definiu o Android Inc. como: “Dispositivos móveis mais inteligentes e que estejam mais cientes das preferências e da localização do seu dono”. No início a empresa desenvolvia todos os seus projetos de forma secreta.

A ideia original dos criadores era lançar um inovador sistema para câmeras digitais, porém, ao verem que o mercado não era tão amplo quanto gostariam, resolveram focar no mercado mobile. Na época, Rubin e sua equipe ofereceram um novo meio de sistema operacional móvel, ou seja, o Open Source, baseado no Kernel Linux. O sistema constava com uma interface simples, funcional e integrada a vários instrumentos. A ideia era oferecer um sistema gratuito para todas as pessoas que quisessem ter acesso a ele e ser simples aos desenvolvedores.

Em 2005 o Google adquiriu o Android Inc, e com isso nasceu a Google Mobile Division, divisão de pesquisa em tecnologia móvel da maior empresa do mundo de tecnologia. Apesar de ter causado desconfiança e dúvidas na época, já que muitos achavam difícil uma competição com o Windows Mobile, da Microsoft, e o iOS, da Apple. Os primeiros contratos de parceria surgiram com fabricantes de hardware e software, os quais o Google prometeu um sistema flexível e atualizável. Inicialmente, o protótipo, que as especulações colocavam a previsão de lançamento como dezembro de 2006, chamava-se “Sooner” e parecia um BlackBerry, não tendo touchscreen e operando através de um teclado QWERTY. O Google só redesenharia o modelo, tirando o teclado e colocando o touch, ao ver os lançamentos de concorrentes como o LG Prada – em 2006 – e o próprio iPhone – de 2007 – e que rapidamente causaram furor.

2. MERCADO E FABRICANTES

A criação do Android deu um passo grande quando em 2007 fabricantes como Samsung, Sony, HTC, operadoras como as americanas Sprint Nextel e T-

Mobile, e fabricantes de hardware como Qualcomm e a Texas Instruments, além do próprio Google, reuniram-se em um consórcio de tecnologia e fundaram a Open Handset Alliance. O objetivo da união de marcas era a criação de uma plataforma de código aberto para smartphones. O resultado foi o primeiro Android comercial do mercado, rodando em um HTC Dream, lançado oficialmente em 22 de outubro de 2008. Com a chegada do Android, o próprio conceito de smartphone foi remodelado. Na época, o Google teve a brilhante ideia de oferecer 10 milhões de dólares aos desenvolvedores que conseguissem realizar os melhores aplicativos para Android, levando em consideração a primeira versão pública do Android SDK. As ideias enviadas pelos colaboradores ajudaram muito a criação da versão 1.0.

Para destacar sus representatividade no mercado, temos que comparar o Android ao seu concorrente: iOS. Ao olhar para as estatísticas mundiais de vendas, o Android tem uma clara vantagem sobre o iOS em termos de participação de mercado. A Statcounter relata que, durante o período de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, o Android representou 74,45% do setor, com o iOS voltando a 22,85%. Os 2% restantes eram compostos por 1,1% do KaiOS (um sistema operacional baseado na web para melhorar os atributos de celulares), 0,3% do Windows, 0,28% da Samsung e 0,41% de plataformas desconhecidas. Os dados mostram que o Android apresentou crescimento significativo nos EUA, Europa e China, territórios até então dominados pelo iOS. Nas cinco maiores potências da Europa, a situação não foi muito diferente: no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Itália e na Espanha, o sistema móvel do Google chegou a 75,6%, um aumento da fatia de mercado de 7,1% se comparado ao mesmo período de 2015.

2.1. VERSÕES

O Android categoriza suas versões dando um nome diferenciado a elas, um nome de alguma comida, são elas:

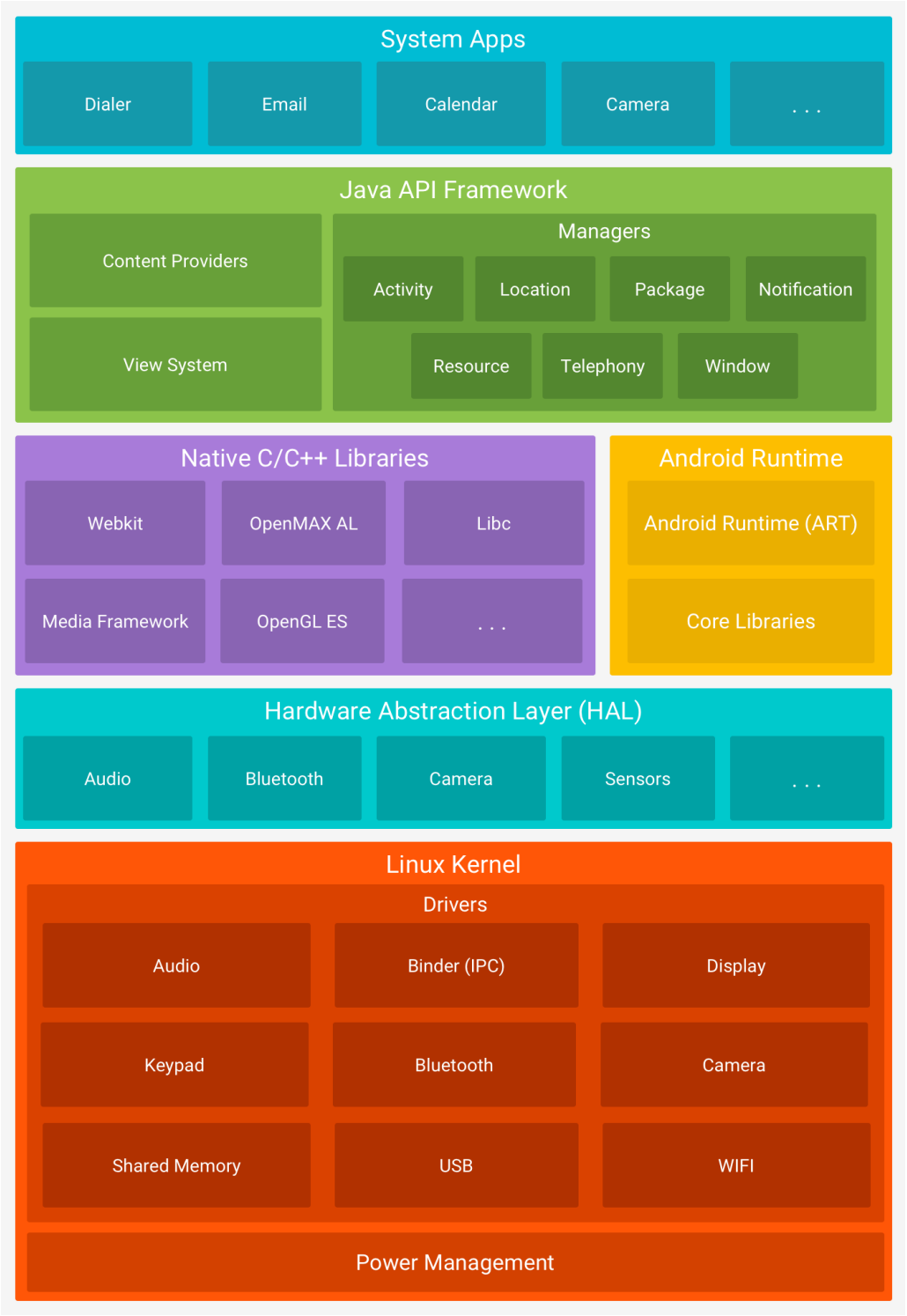
- Cupcake (Android 1.5)
- Eclair (Android 2.0)
- Froyo (Android 2.2)
- Gingerbread (Android 2.3)
- Honeycomb (Android 3.0)
- Ice Cream Sandwich (Android 4.0)
- Jelly Bean (Android 4.1)
- KitKat (Android 4.4)
- Lollipop (Android 5.0)
- Marshmallow (Android 6.0)
- Nougat (Android 7.0)
- Oreo (8.0)
- Pie (Android 9.0)

3. VISÃO TÉCNICA

O Android é um sistema operacional geralmente utilizado em aparelhos smartphones e tablets (aparelhos móveis em geral), porém sua arquitetura se parece como a de qualquer outro sistema operacional de outros aparelhos.

3.1. ARQUITETURA

O sistema Operacional Android é uma pilha de software com base em Linux open source. Seu diagrama a seguir mostra a maioria de seus componentes:



Linux Kernel: A camada Kernel é baseada no sistema operacional Linux 2.6 e a base da Arquitetura do Android. Esta camada é responsável pela abstração entre o hardware e os aplicativos, controle de processos, gerenciamento de memória, entre outros, sendo seus respectivos drivers responsáveis por cada área e seu gerenciamento.

Hardware Abstraction Layer (HAL): A camada de abstração de hardware (HAL) consiste em módulos de biblioteca, que implementam uma interface para um tipo específico de componente de hardware, como áudio e sensores.

Android Runtime: A camada onde está localizada a máquina virtual Dalvik, que permite que cada thread rode sua própria máquina virtual, gerando um consumo mínimo de memória e um isolamento de processos.

Bibliotecas C/C++ Nativas: A camada que possui as bibliotecas que são responsáveis para a manipulação do áudio, gráfico, banco de dados e browser. As bibliotecas são: WebKit, Media Framework, OpenMAX, Open ES, entre outras. A maior parte destas bibliotecas foram desenvolvidas em C e C++.

Java API Framework: Onde estão disponíveis os recursos do SO Android pelas API (Interface de Programação de Aplicativos), tornando os aplicativos mais simples e modulares, assim reutilizando os componentes e serviços do sistema. Pois compartilham às mesmas Framework APIs que os aplicativos Android usam.

System Apps: Os aplicativos de sistema são os “padrões” do Android, envio de mensagens, câmera, calendário, browser, entre outros. Os desenvolvedores podem usar estas funcionalidades, modularizando o SO, portanto o usuário pode trocar seus aplicativos que vem com o sistema, para outro qualquer a sua escolha.

3.2. INTERFACES

A interface padrão do Android é baseada na manipulação direta, ou seja, os aplicativos que o usuário possuir maior interesse, estará de fácil acesso. A resposta de manipulação é desenhada para ser imediata e produzir uma sensação de fluidez, utilizando-se constantemente do toque e mensagens na tela para informar o usuário sobre a conclusão do comando. Hardwares internos são utilizados para melhorar sua utilização, como por exemplo, a tela “deita” na horizontal, quando o aparelho é colocado na posição.

Similar aos Desktops, sempre que o dispositivo é inicializado abre-se a tela inicial, onde estão os ícones e os widgets dos aplicativos que foram fixados e algumas funcionalidades. Os ícones quando selecionados são direcionados ao aplicativo correspondente, enquanto os widgets, mostram algumas informações, como previsão do tempo, mensagens, alarmes, entre outros. Ainda é possível adicionar aplicativos de terceiros, utilizando a loja Google Play, onde estão listados por inúmeros modos, os aplicativos.

A barra de status, que se localiza no topo do sistema, mostra algumas informações sobre o dispositivo e suas conectividades. Ela possui os estados:

Minimizado: Como é por padrão, quando ela não selecionada, mostrando algumas notificações, como aplicativos, alarmes, chamadas, entre outros.

Arrastada no meio: Quando ela for descida do topo, parte a ocupar uma área bem maior, quase metade da tela, mostrando as notificações dos aplicativos e avisos do sistema.

Tela Cheia: Após duas descidas, ela passa a ocupar a tela totalmente, mostrando as informações do sistema, como bateria, sinais de rede, brilho da tela, entre outros.

3.3. UTILITÁRIOS

O Android com sua modularidade e código aberto, possibilita os softwares utilitários, que são aplicativos que incrementam alguma funcionalidade, por exemplo, reprodução de arquivos, abertura de arquivos, entre outros.

3.4. APLICATIVOS

Aplicativos ou apps que estendem funcionalidades dos dispositivos são desenvolvidos primariamente na linguagem Java, usando-se do sistema de desenvolvimento do software Android (SDK). O SDK inclui um compreensivo conjunto de ferramentas de desenvolvimento que incluem um depurador, uma

biblioteca (computação), um emulador baseado em QEMU, documentação, códigos de exemplos e tutoriais. O ambiente de desenvolvimento integrado ou Ambiente de desenvolvimento integrado oficialmente suportado é o Eclipse utilizando o plugin do Android (ADT).

4. GESTÃO DE PROCESSOS

É função do sistema operacional coordenar a ordenação e execução de cada processo. Além disto existe também a comunicação entre os processos, conhecido como Inter–Process Communication (IPC), que também deve ser fornecida pelo sistema operacional.

O conjunto de regras utilizado para determinar como, quando e qual processo deverá ser executado e conhecido como política de escalonamento. Assim como no Linux, o sistema operacional Android divide os seus processos em três grandes classes: processos interativos, processos batch e processos tempo real.

Em cada classe, os processos podem ser ainda subdivididos em I/O bound ou CPU bound de acordo com a proporçao de tempo que ficam esperando por operações de entrada e saída ou utilizando o processador. O escalonador do Android não distingue processos interativos de processos batch, diferenciando-os apenas dos processos em tempo real.

O Android é baseado em time-sharing, ou seja, o tempo do processador é dividido em fatias de tempo, fatias essas denominadas de quantum, as quais são alocadas aos processos. Se, durante a execução de um processo, o quantum é esgotado, um novo processo é selecionado para execução, provocando então uma troca de contexto. Esse procedimento é completamente transparente ao processo e baseia-se em interrupções de tempo. Esse comportamento confere ao Android um escalonamento do tipo preemptivo.

O algoritmo de escalonamento do Android divide o tempo de processamento em épocas (epochs). Cada processo, no momento de sua criaçao, recebe um quantum calculado no início de uma época. Diferentes processos podem possuir diferentes valores de quantum.

Outra característica do escalonador do sistema Android e a existência de prioridades dinâmicas. O escalonador, monitora o comportamento de um processo e ajusta dinamicamente sua prioridade, visando a equalizar o uso do processador entre os processos. Processos que recentemente ocuparam o processador durante um período considerado “longo” tem sua prioridade reduzida.

5. GESTÃO DE MEMÓRIA

O Android utiliza a memória virtual como sistema de gerenciamento de memória.

5.1. MEMÓRIA VIRTUAL

Memória virtual, é uma técnica que usa a memória principal como uma cache para armazenamento secundário. Houve duas motivações principais: permitir o compartilhamento seguro e eficiente da memória entre vários programas e remover os transtornos de programação de uma quantidade pequena e limitada na memória principal. A memória virtual consiste em recursos de hardware e software com três funções básicas:

• **Realocação**: Que assegura que cada processo (aplicação) tenha o seu próprio espaço de endereçamento, começando em zero;

• **Proteção**: Impede que um processo utilize um endereço de memória que não lhe pertença;

• **Paginação (paging) ou troca (swapping)**: Que possibilita a uma aplicação utilizar mais memória do que a fisicamente existente.

Simplificadamente, um usuário ou programador vê um espaço de endereçamento virtual, que pode ser igual, maior ou menor que a memória física”.

Como foi dito anteriormente, o gerenciamento de memória em baixo nível do Android é feito pelo Linux Kernel 2.6. A descrição da memória virtual é feita, portanto, no Linux através de segmentação e paginação. Será feita uma

breve descrição de ambos a seguir

5.1.1. Segmentação

A segmentação divide a memória em 2 espaços distintos, o espaço do kernel (Kernel Space) e o espaço do usuário (User Space). Dentro destes espaços temos os 4 segmentos básicos:

• Kernel Code.

• Kernel Data/Stack.

• User Code.

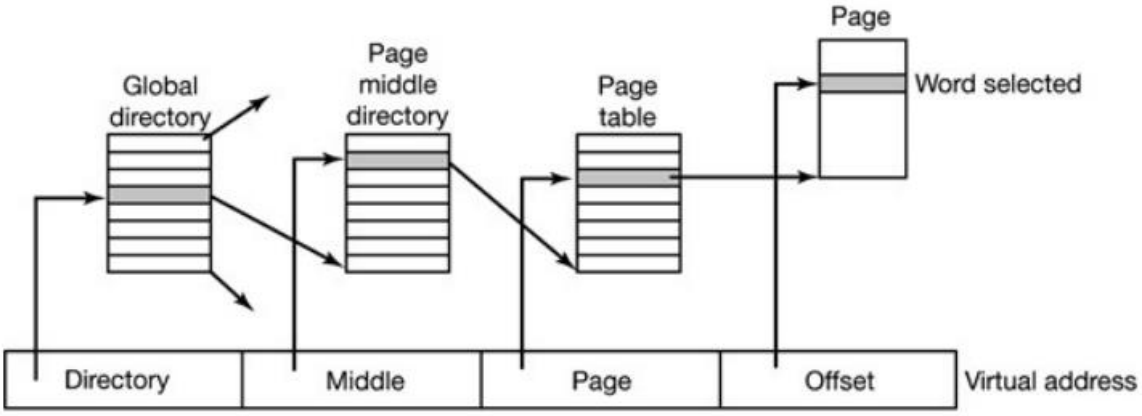
• User Data/Stack.

Desta forma podemos garantir a proteção da memória, evitando o acesso de memória entre usuários. Garantindo principalmente que processos em modo kernel não se misturem com processos em modo usuário e que a pilha de dados não cresça indiscriminadamente.

5.1.2. Paginação

Somente com a segmentação teríamos blocos de memória contínuos para cada processo. Isso sobrecarregaria a memória, copiando a imagem de um processo todo de uma vez. Caso não haja um espaço de memória suficiente para alocar todo o processo, ou seja, não há um segmento que o comportasse e haverá falha por falta de segmento (segmentation fault). Para resolver tal problema é usada a paginação, onde a memória é dividida em pedaços de tamanho fixo (páginas), e segmentos de código são alocados nestes e mapeados utilizando-se uma tabela de páginas, ao invés de alocação de todo código de uma única vez.

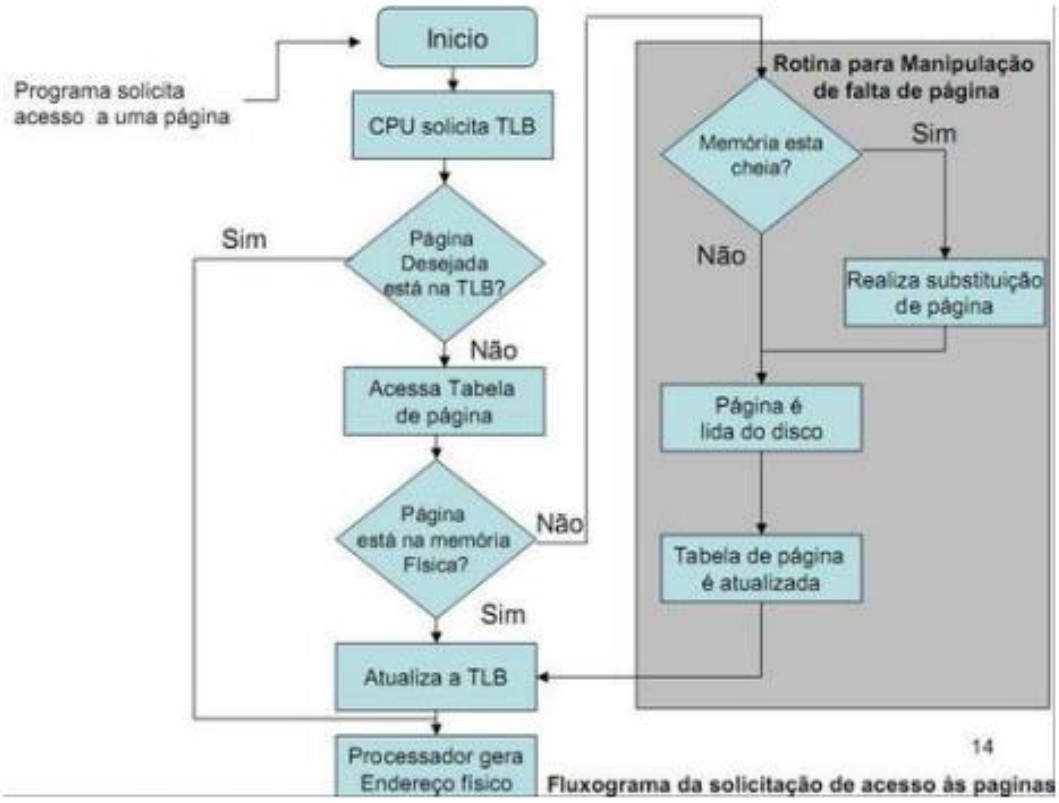
No Linux a paginação é feita em 3 níveis, ou seja, são usadas 3 tabelas para mapear a memória, a Page Directory, Page Middle Directory e Page Table. O campo directory field é usado como índice para o diretório global, que existe para cada processo. O valor achado nessa posição é um ponteiro para a page middle table, que é novamente indexada e contém um ponteiro que indica para o endereço virtual de memória. Isso pode ser visto na Figura Abaixo.



Além disso, para aumentar o desempenho do sistema é mantido um buffer com os últimos endereços acessados, para que não haja necessidade de fazer múltiplos acessos as páginas. Este buffer é chamado de TLB (Translation Lookaside Buffer). Logo antes de realizar a procura do endereço utilizando as tabelas de página o sistema busca a tradução direta do endereço no TLB. É importante que a TLB se mantenha atualizada com relação ao conteúdo da memória principal. Como a TLB, em geral, possui tamanho menor que a memória principal, é necessário substituir alguma tradução armazenada por outra mais recente.

5.1.3. Substituição de páginas

Quando a memória já preencheu todas as páginas possíveis é necessário realizar a substituição de páginas quando o processo em execução requisita que uma nova página seja alocada. Para tal existem diversos algoritmos de substituição para escolher qual página deverá ser removida para a entrada da nova página na memória. Na Figura abaixo vemos a sequência de ações desenvolvidas por um sistema operacional quando da solicitação de uma página, que envolve os conceitos de tabela de páginas e TLB.



Alguns algoritmos foram criados para otimizar esta substituição. O algoritmo utilizado no Linux é o Least Recentment Used (LRU). Ele remove da memória a página que não foi utilizada por mais tempo. Isso baseia-se na suposição de que páginas que não foram recentemente utilizadas também não o serão nas próximas instruções.

6. GESTÃO DE ARQUIVOS

Uma árvore de diretórios de um sistema de arquivos para o Android pode ser vista na Figura abaixo.

```
$ sudo tree -d -L 2 .
.
|-- acct
|   `-- uid
|-- cache
|   `-- lost+found
|-- config
|-- d -> /sys/kernel/debug
|-- data
|   |-- anr
|   |-- app
|   |-- app-private
|   |-- backup
|   |-- bootchart
|   |-- dalvik-cache
|   |-- data
|   |-- dontpanic
|   |-- local
|   |-- lost+found
|   |-- misc
|   |-- property
|   |-- secure
|   |-- system
|   `-- tombstones
|-- dev
|-- mnt
|   |-- asec
|   |-- sdcard
|   `-- secure
|-- part-3
|-- proc
|-- sbin
|-- sys
`-- system
    |-- app
    |-- bin
    |-- etc
    |-- fonts
    |-- framework
    |-- lib
    |-- media
    |-- ti-dsp
    |-- usr
    `-- xbin
```

Nesta arvore podem ser observados os diretórios padrão do Android, dentre eles temos os principais:

/ – diretório raiz

Tudo o que está no seu sistema Linux e Android fica localizado nesse diretório, conhecido como diretório raiz. Ele pode ser considerado o diretório C:\ do Windows. Entretanto, isso não é rigorosamente verdade, porque o Linux e o

Android não têm letras de unidades. Enquanto outra partição no Windows ficará localizada em D:\, nos dois sistemas baseados no Núcleo Linux essa partição irá aparecer em uma pasta dentro do diretório raiz.

/Cache – armazenamento de dados para execuções rápidas

O cache é um dispositivo de acesso rápido que serve de intermédio entre um processo e o dispositivo Android. Ele armazena informações usadas com frequência. Neste diretório, ficam arquivados esses arquivos temporários que podem ser lidos com rapidez pelo sistema.

/Data – Dados

O diretório /Data contém dados do usuário armazenados em uma partição separada de MTD (Dispositivo de Tecnologia de Memória, em tradução livre da sigla em inglês).

/Dev – arquivos de dispositivos

O Linux e o Android consideram dispositivos como arquivos, e o diretório /dev contém uma série de arquivos especiais que representam os dispositivos. Esses não são arquivos reais como nós conhecemos, mas eles aparecem como arquivos. Por exemplo /dev/sda representa a primeira unidade SATA no sistema. Se você quiser particioná-lo, deverá informar em um programa específico para editar o arquivo /dev/sda.

Esse diretório contém pseudodispositivos, que são dispositivos virtuais que na verdade não correspondem ao hardware. Por exemplo: /dev/random gera números aleatórios.

/System/Etc – arquivos de configuração

O diretório /etc contém arquivos de configuração, que geralmente podem ser editados à mão em um editor de texto. Observe que o diretório /etc contém arquivos de todo o sistema de configuração.

/System/Lib - Bibliotecas essenciais partilhadas

O diretório /lib contém as bibliotecas necessárias para os comandos binários essenciais para as pastas /bin e /sbin. As bibliotecas necessárias pelos binários na pasta /usr/bin estão localizadas em /usr/lib.

/Lost+found - arquivos recuperados

Cada sistema de arquivos Linux possui um diretório lost+found. Se houver falhas no sistema de arquivos, uma verificação do sistema será realizada na próxima inicialização. Qualquer arquivo corrompido encontrado será colocado nesse diretório, de modo que você possa tentar recuperar os dados.

/System/Media - mídias removíveis

O diretório /media contém subdiretórios em que os dispositivos de mídia removível inserido no computador são montados. Por exemplo, quando você insere um CD em seu sistema Linux, um diretório será criado automaticamente dentro do diretório /media. Você pode acessar o conteúdo do CD dentro desse diretório.

/Proc – kernel e arquivos de processo

O diretório /proc é semelhante ao diretório /dev, pois contém arquivos especiais que representam sistemas e informações de processo e não contém arquivos padrão.

/Sbin – arquivos binários de administração

O diretório /sbin é semelhante ao diretório /bin. Ele contém os arquivos binários essenciais destinados a serem executados pelo usuário root na administração do sistema.

/mnt/Sdcard – Cartão SD

Diretório do cartão SD não removível do Android. Geralmente, esse é o único diretório que pode ser acessado dentro do Android. Os demais diretórios podem ser acessados através do root feito no aparelho.

/System – Sistema

Armazena o sistema operacional em uma partição separada de MTD, montada na inicialização (somente leitura).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALARCÃO, Guilherme. **Sistema Operacional Android.** Disponível em: https://pt.slideshare.net/guilhermealarcao/apr-android. Acesso em: 05 jun. 2019.

CASSERLY, Martyn. **IOS vs Android:** quem domina o mercado de smartphones? Macworld: Pc World, 2019. Disponível em: https://pcworld.com.br/ios-vs-android-quem-domina-o-mercado-de-smartphones/. Acesso em: 05 jun. 2019.

CUCHARRO, Eduardo. **A plataforma Android e o gerenciamento de memória.** Disponível em: https://cucha.com.br/a-plataforma-android-e-o-gerenciamento-de-mem%C3%B3ria-424a8b25ddb. Acesso em: 05 jun. 2019.

DIAS, Ana Dollores Lima. **Android - Conceito e Arquitetura.** Disponível em: https://pt.slideshare.net/AnaDoloresLimaDias/android-9149956. Acesso em: 05 jun. 2019.

GNIPPER, Patrícia. **Google celebra 10 anos do Android relembrando cada uma de todas as versões do SO.** Canaltech: Canaltech, 2018. Disponível em: https://canaltech.com.br/android/google-celebra-10-anos-do-android-relembrando-cada-uma-de-todas-as-versoes-do-so-125442/. Acesso em: 05 jun. 2019.

GOMES, Rafael Caveari; FERNANDES, Jean Alves R.; FERREIRA, Vinicius Corrêa. **Sistema Operacional Android.** UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE: Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: https://docplayer.com.br/1012682-Sistema-operacional-android.html. Acesso em: 05 jun. 2019.

GOOGLE. **Sobre a plataforma.** Disponível em: https://developer.android.com/guide/platform?hl=pt-BR. Acesso em: 05 jun. 2019.

JOKERHAT. **Ciência da Computação.** Disponível em: http://novos-cientistas.blogspot.com/2011/11/so-plataforma-android-pre-pesquisa.html. Acesso em: 05 jun. 2019.

MEYER, Maximiliano. **A história do Android.** Oficina da Net: Tecnologia, 2015. Disponível em: https://www.oficinadanet.com.br/post/13939-a-historia-do-android. Acesso em: 05 jun. 2019.

SCHULTE, Rafael Gouvea. Escalonamento no Sistema Operacional Android. **Anais do Congresso de Sistemas Operacionais do Cpoli da Ucpel**, Pelotas, v. 1, n. 1, p.1-6, 2016.

SIGNIFICADOS. **Significado de Utilitário.** Disponível em: https://www.significados.com.br/utilitario/. Acesso em: 05 jun. 2019.

WIKIPEDIA. **Android.** Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Android>. Acesso em: 05 jun. 2019.